15.2. Pro daná čísla $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ chceme maximalizovat $\sum_{i=1}^n c_i x_i$ za podmínek $-1 \le x_i \le 1$.

a) Vyřešte úvahou.
b) Sestrojte duální úlohu a upravte ji do co nejjednoduššího tvaru. Vyřešte duální úlohu úvahou (musí vám vyjít stejná optimální hodnota jako u primární úlohy).
c) Napište podmínky komplementarity.
d) Najděte číselné hodnoty optimálních primárních a duálních proměnných (které si odpovídají přes podmínky komplementarity) pro $n = 3$ a $(c_1, c_2, c_3) = (-2, 3, 4)$.

a) pro $c_i \geq 0 \to x_i = 1$
pro $c_i < 0 \to x_i = -1$ $\quad \vdash \to \max\{\sum c_i x_i, -1 \le x_i \le 1\} = \sum |c_i|$

b) $\min\{\sum u_i + v_i \mid u_i \geq 0, v_i \geq 0, v_i - u_i = c_i\}$
↳ odečteme co největší číslo, aby platily podmínky, tedy jedno bude 0, druhé $|c_i| \to$ opt. hodnota je $\sum |c_i|$

c) $x_i = -1 \wedge u_i = 0 \quad \forall i$

$x_i = 1 \wedge v_i = 0 \quad \forall i$

d) $x = \{x_1; x_2; x_3\} = \{-1, 1, 1\}$

$u = \{3; 0; 0\}, v = \{0; 3; 4\}$

15.3. Napište duální úlohu a podmínky komplementarity k následujícím úlohám. Pokud úloha není LP, nejdříve převeďte na LP (dle §12.1). Výslednou duální úlohu co nejvíce zjednodušte, příp. převeďte do skalární formy, je-li skalární forma výstižnější. Kde to má smysl, pokuste se interpretovat duální úlohu a věty o dualitě, podobně jako v Příkladu 15.5.

a) lineární program ze Cvičení 14.8
b) $\min_{x \in \mathbb{R}} \max_{i=1}^n |a_i - x|$ (střed intervalu)
c) úloha (12.16) (přibližné řešení přeurčené lin. soustavy ve smyslu max-normy)
d) úloha (12.18) (přibližné řešení přeurčené lin. soustavy ve smyslu 1-normy)
e) všechny úlohy ze Cvičení 12.3
f) úloha vzniklá ve Cvičení 12.11 o kladce se závažími
g) minimalizace maxima afinních funkcí (viz §12.1.1):
   (i) $\min_{x_1, x_2 \in \mathbb{R}} \max\{2x_1 - x_2 - 3,\ 1 - x_1,\ x_2 - 2,\ x_1 + x_2\}$
   (ii) $\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} \max_{i=1}^m (\mathbf{a}_i^T \mathbf{x} + b_i)$

a)

$$\begin{array}{lrrrrl} \min & 2x_1 & & -3x_3 & + x_4 & \\ \text{za podmínek} & x_1 & -x_2 & -x_3 & & \geq 0 \\ & -x_1 & +2x_2 & -3x_3 & & \leq 5 \\ & 2x_1 & -x_2 & -x_3 & +2x_4 & = 6 \\ & & & & x_1, x_2, x_3, x_4 & \geq 0 \end{array}$$

$\max \quad 0 \cdot y_1 + 5y_2 + 6 \cdot y_3$

zp. $\quad y_1 \geq 0$
$y_2 \leq 0$
$y_3 \in \mathbb{R}$

$y_1 - y_2 + 2y_3 \leq 2$
$-y_1 + 2y_2 - y_3 \leq 0$
$-y_1 - 3y_2 - y_3 \leq -3$
$2y_3 \leq 1$

Podm.
$y_1(x_1 - x_2 - x_3) = 0$
$y_2(-x_1 + 2x_2 - 3x_2 - 5) = 0$

$x_1(y_1 - y_2 + 2y_3 - 2) = 0$
$x_2(-y_1 + 2y_2 - y_3) = 0$
$x_3(-y_1 - 3y_2 - y_3 + 3) = 0$

$x_4(2y_3-1)=0$

5) primární

min z

zp. $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ x \end{bmatrix} \geq \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \\ -a_1 \\ \vdots \\ -a_n \end{bmatrix}$

podmínky:

$z = a_i - x \quad \vee \quad u_i = 0$

$z = x - a_i \quad \vee \quad v_i = 0$

duální:

max $a^T u - a^T v$

$u \geq 0$

$v \geq 0$

$\sum u_i + \sum v_i = 1$

$\sum u_i = \sum v_i$